កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងគណនាប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៧. លំហាត់អនុវត្តន៍

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន** (**០៣នាទី**)		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១៥នាទី**)		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\dfrac{a-\dfrac{a-b}{1+ab}}{1+\dfrac{a(a-b)}{1+ab}}$ និង $B=\dfrac{1-2b}{1+\dfrac{1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{1-\dfrac{1}{2b}}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	**ចម្លើយ** $A=\dfrac{a-\dfrac{a-b}{1+ab}}{1+\dfrac{a(a-b)}{1+ab}}$ $=\dfrac{a-a^2b-a+b}{1+ab}\times\dfrac{1+ab}{1+ab+a^2-ab}$ $=\dfrac{b-a^2b}{1+a^2}=\dfrac{b(1-a^2)}{1+a^2}$ $B=\dfrac{1-2b}{1+\dfrac{1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{1-\dfrac{1}{2b}}$ $=\dfrac{1-2b}{\dfrac{ab+1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{\dfrac{2b-1}{2b}}$ $=\dfrac{ab(1-2b)}{ab+1}\div\dfrac{2b(1+2b)}{2b-1}$ $=\dfrac{ab(1-2b)}{ab+1}\times\dfrac{2b-1}{2b(1+2b)}$ $=-\dfrac{a(1-2b)^2}{2(ab+1)(1+2b)}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- រំលឹករូបមន្តសមភាព* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៧. លំហាត់អនុវត្តន៍** **រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ៖** $(1)a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ $(2)a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ $(3)a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ $(4)a^3-b^3=(a-b)(a^2+b^2+ab)$ $(5)a^3+b^3=(a+b)(a^2+b^2-ab)$ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$ (ខ) $B=\dfrac{2x^2-8}{x^2-4x+4}$ (គ) $C=\dfrac{3}{x-2}+\dfrac{2}{x+2}$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ឃ) $D=\frac{x}{x-3}-\frac{9}{x^2-3x}$ (ង) $E=\frac{1}{x^2-x}-\frac{1}{x^2+x}$ (ច) $F=\frac{x^2-16}{x^2-9}\times\frac{x+3}{x-4}$ **ចម្លើយ** (ក) $A=\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2}=\frac{\mathbf{x-3}}{\mathbf{x+3}}$ (លក្ខខណ្ឌ $x\neq -3$) (ខ) $B=\frac{2(x^2-4)}{(x-2)^2}$ $=\frac{2(x-2)(x+2)}{(x-2)^2}=\frac{\mathbf{2(x+2)}}{\mathbf{x-2}}$ (លក្ខខណ្ឌ $x\neq 2$) (គ) $C=\frac{3(x+2)+2(x-2)}{(x-2)(x+2)}$ $=\frac{3x+6+2x-4}{x^2-4}=\frac{\mathbf{5x+2}}{\mathbf{x^2-4}}$ (ឃ) $D=\frac{x\cdot x}{x(x-3)}-\frac{9}{x(x-3)}$ $=\frac{x^2-9}{x(x-3)}=\frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)}=\frac{\mathbf{x+3}}{\mathbf{x}}$ (ង) $E=\frac{1}{x(x-1)}-\frac{1}{x(x+1)}$ $=\frac{(x+1)-(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\frac{2}{x(x^2-1)}$ (ច) $F=\frac{(x-4)(x+4)}{(x-3)(x+3)}\times\frac{x+3}{x-4}=\frac{\mathbf{x+4}}{\mathbf{x-3}}$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $G=\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}\div\frac{x+1}{x-1}$ $H=\frac{5x+10}{x^2}\times\frac{x}{x^2-4}$ **ចម្លើយ** $G=\frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)}\times\frac{x-1}{x+1}=\frac{x+1}{x-1}\times\frac{x-1}{x+1}=\mathbf{1}$ $H=\frac{5(x+2)}{x^2}\times\frac{x}{(x-2)(x+2)}$ $=\frac{5}{x(x-2)}=\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{x^2-2x}}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $I=\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$ និង $J=\frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}$	
(ខ) $B=\frac{2x^2-8}{x^2-4x+4}$	
(គ) $C=\frac{3}{x-2}+\frac{2}{x+2}$	
(ឃ) $D=\frac{x}{x-3}-\frac{9}{x^2-3x}$	
(ង) $E=\frac{1}{x^2-x}-\frac{1}{x^2+x}$	
(ច) $F=\frac{x^2-16}{x^2-9}\times\frac{x+3}{x-4}$	